

1) Kubespray 오프라인 번들 다운로드 (외부망 환경)

인터넷 연결이 가능한 RHEL/Rocky 9 계열의 서버 (이하 "준비 서버")에서 Kubespray 오프라인 설치에 필요한 모든 파일을 다운로드합니다.

1.1. 준비 서버 초기 설정

준비 서버에 `git` (소스 코드 복제) 및 `podman` (컨테이너 이미지 관리) 등 필수 도구를 설치합니다.

```
1 # 시스템 패키지를 최신 상태로 업데이트합니다.
2 $ sudo dnf update
3
4 # Git, Podman(또는 nerdctl), Vim 편집기를 설치합니다.
5 $ sudo dnf install git podman vim
```

1.2. Kubespray 오프라인 번들러 다운로드

오프라인 설치에 필요한 스크립트와 설정 파일이 포함된 `kubespray-offline` 공식 리포지토리를 복제합니다.

```
1 $ git clone https://github.com/kubespray-offline/kubespray-offline.git
```

1.3. 다운로드 버전 설정

복제한 디렉터리로 이동하여, 다운로드할 Kubernetes 및 주요 구성 요소 (CNI, etcd 등)의 버전을 설정합니다.

```
1 $ cd kubespray-offline
2
3 # config.sh 파일을 열어 KUBE_VERSION, CNI_VERSION, CILUM_VERSION 등을 수정
4 $ vim config.sh
```

```
1 /bin/bash
2
3 source ./target-scripts/config.sh
4
5 # container runtime for preparation node
6 docker=${docker:-podman}
7 #docker=${docker:-docker}
8 #docker=${docker:-/usr/local/bin/nerdctl}
9
10 # Run ansible in container?
11 ansible_in_container=${ansible_in_container:-false}
```

1.4. 오프라인 에셋 전체 다운로드

설정 파일 (`config.sh`)을 기반으로 모든 필수 에셋 다운로드를 시작합니다.

```

1 # 이 스크립트는 RPM 패키지, 바이너리, 모든 컨테이너 이미지를 다운로드하여
2 # 'outputs' 디렉터리 내에 저장합니다.
3
4 $ ./download-all.sh

```

1.Operator 이미지 수동 추가

Kubespray 2.29.0 버전의 알려진 오프라인 설치 버그 (Issue [#12534](#), [#12558](#))를 해결하기 위해, 기본 스크립트가 받은 `cilium/operator` 이미지 대신, Kubespray가 실제로 필요로 하는 `cilium/operator-generic` 이미지를 수동으로 번들에 추가합니다.

```

1 # 모든 컨테이너 이미지 tarball이 저장된 'outputs/images' 디렉터리로 이동합니다.
2 $ cd outputs/images

```

Cilium Operator Generic 이미지 준비

```

1 # 1. (Pull) Kubespray가 실제로 실행하려는 'operator-generic' 이미지를 다운로드
2 $ podman pull quay.io/cilium/operator-generic:v1.18.2
3
4 # 2. (Save) 다운로드한 이미지를 Kubespray 오프라인 명명 규칙에 맞는 .tar.gz 파일
5 $ podman save -o quay.io_cilium_operator-generic-v1.18.2.tar.gz quay.io/

```

이미지 목록 (images.list) 업데이트

오프라인 설치 스크립트가 이 새 이미지를 인식하고 프라이빗 레지스트리에 푸시할 수 있도록 `images.list`에 등록합니다.

```

1 # 3.) 이미지 목록 파일을 엽니다.
2 $ vim images.list

```

파일에 방금 저장한 이미지의 **원본 이름**을 한 줄 추가합니다.

```

1 ... (기존 이미지 목록) ...
2 quay.io/cilium/operator-generic:v1.18.2

```

1.6. 오프라인 번들 압축 및 이동

모든 에셋이 준비된 `outputs` 폴더를 압축하여 폐쇄망으로 이동할 준비를 합니다.

```

1 # 상위 디렉터리 (kubespray-offline)로 이동합니다.
2 $ cd ../../
3
4 # 'outputs' 폴더 전체를 .tar.gz 파일로 압축합니다.
5 $ tar -zcvf outputs.tar.gz outputs
6
7 # 생성된 'outputs.tar.gz' 파일을 USB나 보안 채널을 통해
8 # 폐쇄망 환경의 Bastion 서버로 복사합니다.

```